



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple - Un But - une Foi

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
DE LA RECHERCHE, ET DE L'INNOVATION

## **RAPPORT:**

### **EXAMEN MODÉLISATION BASE DE DONNÉES**

Présenté par **Mouhamadou Falilou Sarr**  
Sous la direction de **Mr Besan**

Mai 2023

1 **Modèle Logique des Données (MLD) avec commentaires:**

### **Etudiant (id\_etu, nom, prenom, adresse, numero, nationalite)**

- La table "Etudiant" contient les informations relatives aux étudiants.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_etu: identifiant unique de l'étudiant (clé primaire).
- nom: nom de l'étudiant.
- prenom: prénom de l'étudiant.
- adresse: adresse de l'étudiant.
- numero: numéro de téléphone de l'étudiant.
- nationalite: nationalité de l'étudiant.

### **Tuteur (id\_tut, nom, prenom, numero)**

- La table "Tuteur" contient les informations relatives aux tuteurs.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_tut: identifiant unique du tuteur (clé primaire).
- nom: nom du tuteur.
- prenom: prénom du tuteur.
- numero: numéro de téléphone du tuteur.

### **Filiere (id\_fil, type\_filiere)**

- La table "Filiere" contient les informations relatives aux filières.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_fil: identifiant unique de la filière (clé primaire).
- type\_filiere: type de filière.

### **Classe (id\_cla, niveau\_classe)**

- La table "Classe" contient les informations relatives aux classes.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_cla: identifiant unique de la classe (clé primaire).
- niveau\_classe: niveau de la classe.

### **Dossier (id\_dos)**

- La table "Dossier" contient les informations relatives aux dossiers.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_dos: identifiant unique du dossier (clé primaire).

### **Annee\_Academique (id\_ann, annee)**

- La table "Annee\_Academique" contient les informations relatives aux années académiques.
- Elle possède les attributs suivants:
- id\_ann: identifiant unique de l'année académique (clé primaire).
- annee: année académique.

### **Relations:**

- Opter: Relation entre Etudiant et Filiere (1 étudiant opte pour 1 filière)
- Payer / Scolarite: Relation entre Etudiant et Tuteur (1 étudiant peut avoir 1 tuteur qui paie sa scolarité)
- Inscrire / Date: Relation entre Etudiant et annee\_academique (1 étudiant s'inscrit pour 1 année académique avec une date spécifique)
- Appartenir: Relation entre Etudiant et Classe (1 étudiant appartient à 1 classe)
- Peut avoir: Relation entre Etudiant et Dossier (1 étudiant peut avoir plusieurs dossiers)
- Determiner: Relation entre Filiere et Classe (1 filière détermine 1 classe)

## 2. Création des tables et relations en utilisant le SGBD MySQL:

D'abord on se connecte au serveur mysql :

```
Falllou@Falllou:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.33-0ubuntu0.20.04.2 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Puis on crée une base de données qu'on nommera **exam** :

```
mysql> create database exam;
Query OK, 1 row affected (0,03 sec)
```

Utilisons la base de données exam :

```
mysql> use exam;
Database changed
```

### a- Creation des tables



Création de la table etudiant :

```
mysql> create table etudiant(id_etu int primary key auto_increment, nom varchar(30), prenom varchar(30), adresse varchar(30), numero varchar(30), nationalite varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0,10 sec)

mysql>
```



Création de la table tuteur :

```
mysql> create table tuteur(id_tut int primary key auto_increment, nom varchar(30), prenom varchar(30), numero varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0,10 sec)
```



Création de la table filiere :

```
mysql> create table filiere (id_fil int primary key auto_increment, type_filiere varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0,08 sec)
```



Création de la table classe :



Création de la table classe :

```
mysql> create table classe(id_cla int primary key auto_increment, niveau_classe varchar(30));
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
```



Création de la table dossier :

```
mysql> create table dossier(id_dos int primary key auto_increment);
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
```



Création de la table année academique :

```
mysql> create table annee_academique(id_ann int primary key auto_increment, annee int);
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
```

## **b- Création des relations**



Relation Opter (Etudiant - Filiere) :

```
mysql> alter table etudiant add column id_fil int;
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table etudiant add constraint fk_etudiant_filiere foreign key (id_fil) references filiere(id_fil);
Query OK, 0 rows affected (0,18 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



Relation Payer / Scolarite (Etudiant - Tuteur) :

```
mysql> alter table etudiant add column id_tut int;
Query OK, 0 rows affected (0,05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table etudiant add constraint fk_etudiant_tuteur foreign key (id_tut) references tuteur(id_tut);
Query OK, 0 rows affected (0,22 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



Relation Inscrire / Date (Etudiant - AnneeAcademique) :

```
mysql> alter table etudiant add column inscription_date date;
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table etudiant add constraint fk_etudiant_annee_academique foreign key (id_ann) references annee_academique(id_ann);
Query OK, 0 rows affected (0,19 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



Relation Appartenir (Etudiant - Classe) :

```
mysql> alter table etudiant add column id_cla int;
Query OK, 0 rows affected (0,07 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql> alter table etudiant add constraint fk_etudiant_classe foreign key (id_cla) references classe(id_cla);
Query OK, 0 rows affected (0,22 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

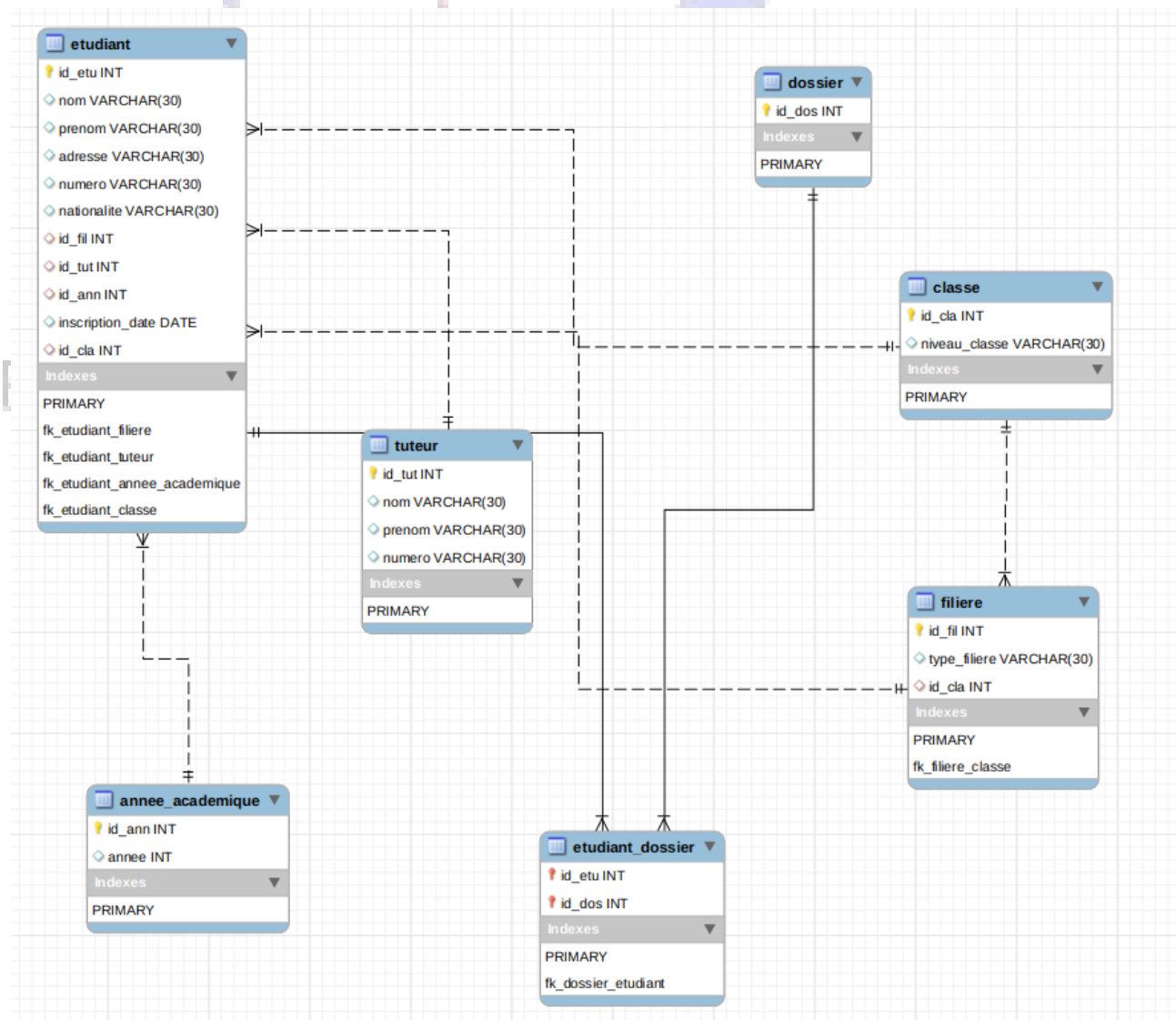
```
mysql> create table etudiant_dossier ( id_etu int, id_dos int, primary key (id_etu, id_dos), constraint fk_etudiant_dossier foreign key (id_etu) references etudiant(id_etu), constraint fk_dossier_etudiant foreign key (id_dos) references dossier(id_dos));
Query OK, 0 rows affected (0,09 sec)
```

```
mysql> alter table filiere add column id_cla int;
Query OK, 0 rows affected (0,16 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> alter table filiere add constraint fk_filiere_classe foreign key (id_cla) references classe(id_cla);
Query OK, 0 rows affected (0,19 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

### 3. Utilisation de MySQL Workbench (ou Phpmyadmin) pour la rétro-conception de la base de données:

- Dans MySQL Workbench, On sélectionne "**Database**" dans la barre de menu supérieure, puis on choisit "**Reverse Engineer**".
- Générons le modèle graphique des tables et des relations.



#### 4. Jointure entre la table Etudiant et la table Tuteur:



Insérons des enregistrements dans **etudiant** et dans **tuteur**

```
mysql> insert into etudiant(nom,prenom,adresse,numero,nationalite) values("Sarr","Fallou","Thies","765893128","Senegalaise");
Query OK, 1 row affected (0,04 sec)
```

```
mysql> insert into tuteur(nom,prenom,numero) values("Ly","Bintou","776342622");
Query OK, 1 row affected (0,02 sec)
```



Effectuons la jointure entre la table **etudiant** et la table **tuteur**

```
mysql> select etudiant.*, tuteur.nom as tuteur_nom, tuteur.prenom as tuteur_prenom from etudiant join tuteur on etudiant.id_tut = tuteur.id_tut where etudiant.id_etu=2;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_etu | nom   | prenom | adresse | numero | nationalite | id_fll | id_tut | id_ann | inscription_date | id_cla | tuteur_nom | tuteur_prenom |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2      | Sarr  | Fallou | Thies    | 765893128 | Senegalaise | NULL   | 1      | NULL   | NULL              | NULL   | Ly         | Bintou        |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0,00 sec)
```